



2026-2학기 도시 및 지역경제학

3주차. 도시의 생성 (2)

2026. 9. 16.

지난 시간 – 가정을 풀자 도시가 생겼다

가내생산모형의 세 가정은 도시의 생성 가능성을 배제했음

세 가정

1. 동일한 생산성
2. 교환에 있어 규모에 대한 보수불변
3. 생산에 있어 규모에 대한 보수불변

→ 교환할 이유도 모여 있을 이유도 없어 토지가격과 인구밀도가 **모든 위치에서 같음**

하나씩 풀면

①②를 완화 — 비교우위가 생기고 교환에 규모의 경제가 생김 → 교역회사가 항구에 모임 → **교역도시**

③을 완화 — 공장이 개인보다 싸게 만듦 → 공장 근처에 모임 → **공장도시**

두 경우 모두 통근·통행을 아끼려 가까이 살고, 토지 경쟁이 가격을 올려 인구밀도가 높아짐

그런데 왜 같은 산업이 한곳에 모이는가

2강이 설명한 것 — 한 기업 안에서

공장 하나가 커지면 구두 한 켤레의 평균비용이 내려감

그 공장 둘레에 공장도시가 생김

규모의 경제가 기업 내부에서 일어남

설명하지 못한 것 — 기업들 사이에서

실리콘밸리의 소프트웨어, 할리우드의 영화는 한 기업이 커진 것이 아니라 많은 기업이 모인 것

서로 다른 기업들이 왜 서로 옆에 자리를 잡는가

→ 한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 낮추는 효과가 있어야 함 — 규모의 외적인 경제

→ 이것이 오늘 다룰 집적의 경제다

CHAPTER 04 집적의 경제

교재 p.59~82

“근대 대도시는 몹시 붐빈다. 사람들은 서로 꼭대기에 살고 있으며; 그들의 아이디어 또한 마찬가지다.”

— 피터 디아만디스

“사람들은 더 이상 그곳에 가지 않는다. 그곳은 너무 혼잡하다.”

— 요기 베라

기업들은 왜 서로 붙어서 생산하는가

01 집적의 경제는 왜 생기는가

중간재·노동풀·숙련매칭·지식공유 · 교재 p.59~70

집적의 경제 (agglomeration economies)

한 기업의 활동이 인근 기업들의 생산비용을 감소시킬 때 나타나는 규모의 외적인 경제

지역화경제
localization

외적인 효과가 특정 산업에 속한 기업들에 한정됨
"산업 내 외적인 경제"

도시화경제
urbanization

외적인 효과가 산업의 경계를 넘나듦
"산업 간 외적인 경제"

네 유형의 집적의 경제

1. 중간재 생산자의 공동이용
2. 공동 노동풀(pool)의 이용
3. 숙련매칭의 향상
4. 지식의 공유

→ 각각의 경우에 있어 생산비용은 단독 입지 기업에 비해 집적지 내 기업에게 보다 낮음

중간재의 공유

중간재 생산요소는 하나의 기업이 생산하고 두 번째 기업이 생산과정에 생산요소로 쓰는 것

(예. 단추제조업체는 의류제조 기업들이 쓰는 단추를 생산함)

1. 규모의 경제

중간재 생산이 한 기업의 수요에 비해 큰 규모의 경제하에 있음

공급업자를 공동이용하면 최종재 생산자들이 규모의 경제를 활용해 보다 낮은 평균비용에 얻을 수 있음

2. 대면시간 face time

디자인과 제작이 공급업자와 생산업자 간 대면 상호협의를 요구함

온라인으로 주문할 수 있는 표준화된 생산요소가 아니기 때문

→ 첫 번째 조건은 공급업체를 공동이용하는 것을, 두 번째 조건은 공급업체 가까이 입지하는 것을 의미함

중간재의 평균비용

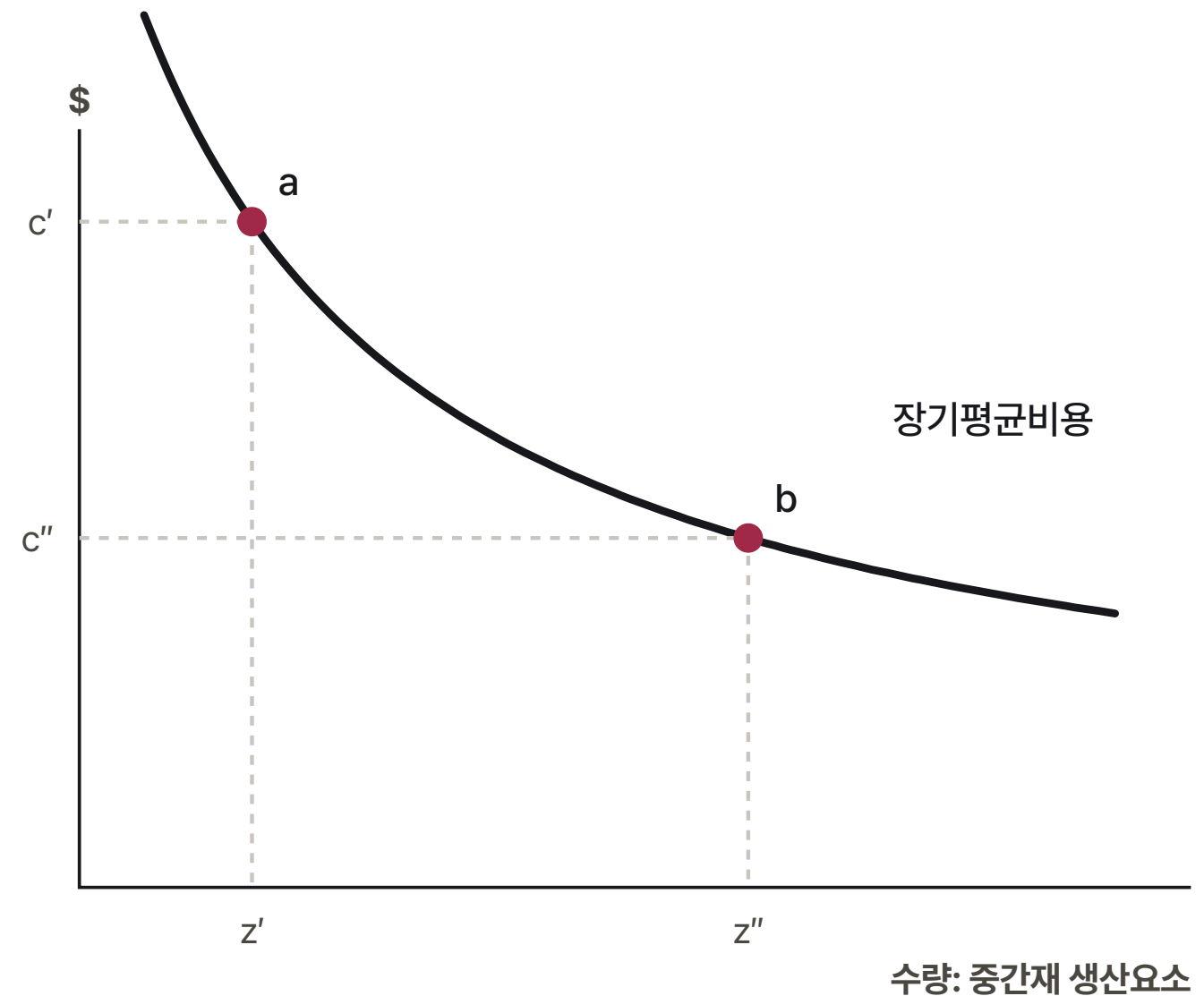
중간재 생산에 규모의 경제가 있으면 장기평균비용곡선은 음(-)의 기울기를 가짐

점 a — 혼자 쓸 때

개별 최종재 생산업체가 z' 단위를 수요하고 자신의 공급업체를 이용하면 평균비용은 c'

점 b — 함께 쓸 때

여러 최종재 생산업체가 함께 z'' 단위를 하나의 공급업체에 수요하면 평균비용은 c'' 로 c' 보다 작음



중간재를 함께 쓰려고 모인다

단추와 의류 (Vernon, 1972)

첨단유행 의류 수요는 유행 따라 변해 기업은 소규모로 민첩해야 함

단추생산에 큰 규모의 경제가 있으면 여러 의류업체가 한 단추업체를 공동이용할 때 평균비용이 낮음

단추는 표준품이 아니어서 여러 원형을 함께 만드는 협의가 필요함

영화산업의 소품상점

헐리우드의 제작업체들이 "소품상점(prop houses)"을 공동이용함

책상램프부터 꼬마요정 귀 끝부분까지

교역기업의 수리서비스

누수 선박과 트럭엔진의 수리

규모의 경제가 기업당 수요에 비해 크면 여러 교역기업이 한 수리업체를 공동이용할 때 비용이 낮음

수리는 원격으로 할 수 없으므로 군집이 필요함

산업의 경계를 넘을 때 — 도시화경제

은행서비스의 규모의 경제는 한 기업의 수요보다 큼

상이한 제품의 교역기업·제조업체가 군집한 지역에서 평균비용이 낮음

보험·회계·법률도 같음

공동 노동력의 이용

최종재에 대한 시장수요는 일정하지만 기업당 수요는 기간마다 변하는 산업을 생각하자

TV프로그램 상영가능편수는 거의 일정하지만, 매년 일부 기업은 계속 방송되는 “명작”을 만들고 다른 기업은 조기 종영되는 “흥작”을 만들

→ 성공하지 못한 기업은 노동자를 해고하고 성공한 기업은 채용함

→ 기업들은 노동자를 옮기는 비용을 줄이기 위해 군집함

집적은 왜 전직비용을 낮추는가

1. 탐색비용

집적은 일자리 기회에 관한 정보의 밀도가 높음

소프트웨어산업에 친구와 동료들 둔 프로그래머에게는 일상의 상호교류가 구인 정보를 만듦

구직자가 한 고용주에서 다음으로 옮기는 데 드는 시간도 적음

2. 이전비용

인근 기업으로 전직하는 노동자는 거주지를 옮기는 비용을 피할 수 있음

→ 고립된 장소는 전직비용(s)이 크므로 상대적으로 높은 임금을 지불해야 함

불확실한 직장의 기대효용

노동자는 도시 간에 이동하므로, 입지선택에서 내쉬균형을 이루려면 **상당한 근무지에서 동일한 효용수준을 달성해야 함**

$$\text{기대효용} = r \cdot u(w) + (1 - r) \cdot u(w - s)$$

- w : 임금
- r : 직장을 유지할 확률
- $(1-r)$: 해고되어 전직할 확률
- s : 전직의 비용

두 결과(직장을 유지해 w 를 벌거나, 잃고 $w-s$ 를 벌거나)의 확률 가중평균

→ 소프트웨어 노동자는 해고 시 전직비용이 크므로 고립된 기업에 더 높은 임금을 요구함

노동풀링은 임금을 낮춘다

효용곡선이 오목하다 — 소득의 한계효용이 감소함

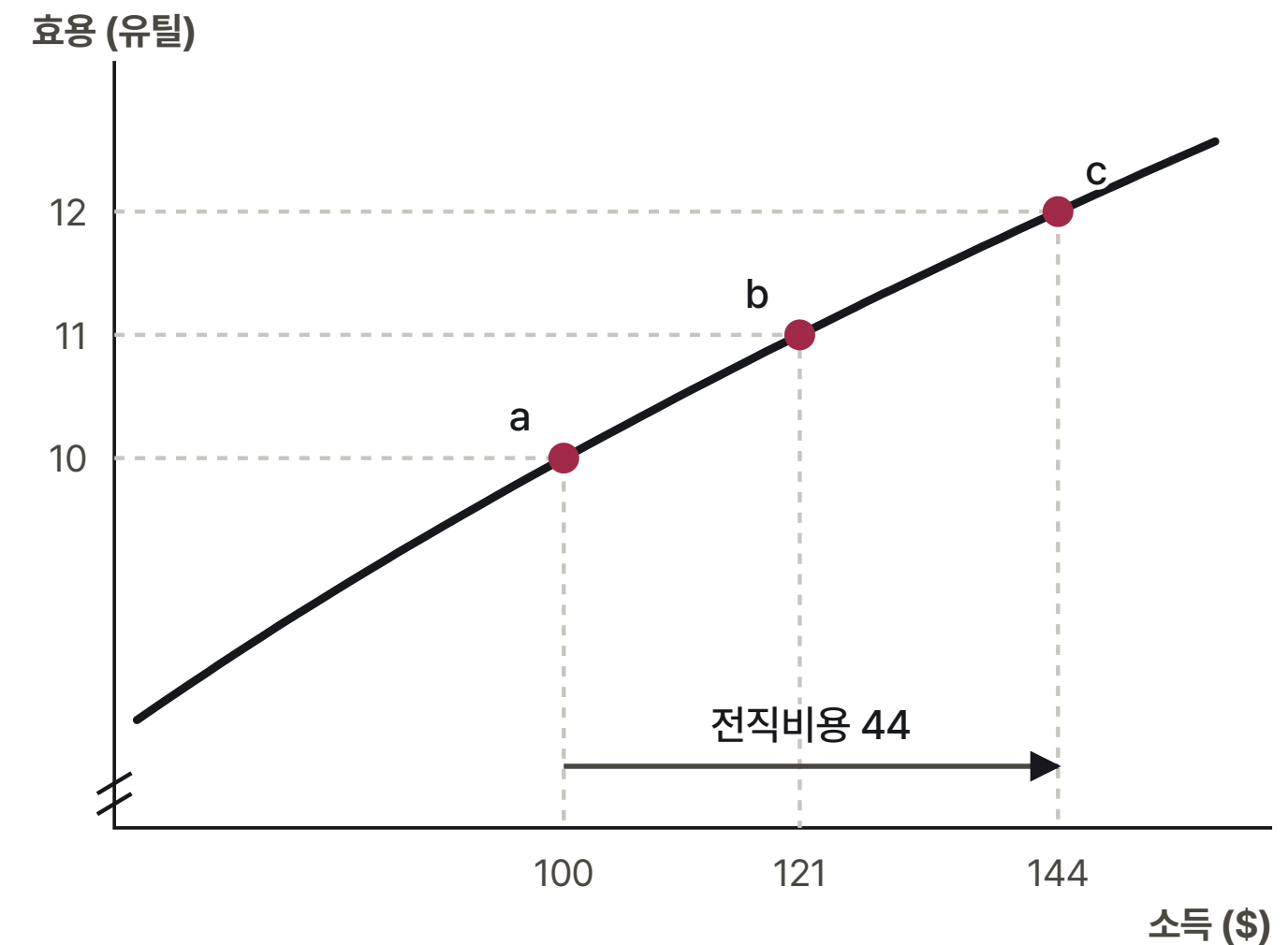
$$u(w) = w^{1/2}$$

고립된 기업 — 해고 가능성 50%

직장을 유지하면 임금 144달러 → 효용 12유틸 (점 c)

해고되면 전직비용 44달러, 순 소득 100달러 → 10유틸 (점 a)

→ 기대효용 = $(12 + 10) / 2 = 11$ 유틸 (점 b)



확실성 등가와 집적지의 임금

확실성 등가는 위험을 감수하는 것과 확실한 금액을 받는 것 사이에 무차별하게 하는 확실한 지불

이 노동자는 **121달러의 확실한 지불**(11유틸)과, 직장을 유지해 144달러를 벌거나 잃고 100달러를 버는 위험 사이에 무차별함

집적지에서는

전직비용이 영(0)이라면, 노동시장에서의 내쉬균형은 집적지 임금을 **121달러**로 만든다 — 고립된 기업의 144달러보다 낮다. 직장을 잃어도 같은 임금의 또 다른 직장을 전직비용 없이 찾기 때문이다

→ 보다 낮은 임금은 보다 낮은 생산비용을 뜻함

→ 집적지 내 기업은 고립된 지역에서 생산하는 경쟁 기업에 비해 경쟁우위를 가짐

헐리우드의 “호의의 경제”

영화제작 프로젝트는 잠깐 있다가 없어짐

공예·기술 노동자들은 한 제작업체에서 다른 제작업체로 주기적으로 이동하며, 잠재적 일자리 정보를 얻고 전직을 쉽게 하는 개인적 관계 — “호의의 경제(economy of favor)” — 에 의존함

배우·감독·작가에게도 같은 현상이 나타남

스턴트맨 협회

수백 명의 대역배우와 대역 코디네이터에 관한 검색가능한 자료를 무료로 제공함

“공중에 날려지는”을 입력하면 가압된 공기 장치로 공중에 날려질 수 있는 대역배우 명단을 즉시 얻음

중개인들

대행사, 배역담당 감독, 배우 재능 관리인이 수요자와 공급자를 매치시킴

전문대학과 대학의 영화·텔레비전 제작 프로그램도 이 협조체계의 일부

→ 이 체계들이 노동시장의 효율성을 개선하고 영화-제작 집적의 경쟁우위를 유지하는 데 도움을 줌

숙련매칭 (skill matching)

전통적인 모형은 노동자와 기업이 완전하게 매치됨을 가정함

현실세계에서는 이런 것들이 그렇게 깔끔하지 않음

기술 불일치는 노동자와 일자리 간 보다 나은 매치를 위해 비싼 훈련비용을 필요로 함

컴퓨터 프로그래머들은 프로그래밍 언어(Java·Javascript·Python·HTML)에 대한 익숙함과 업무(그래픽·인공지능·전자상거래) 경험에 따라 **상이한 일련의 기술**을 가지고 있음

중요한 것은 누가 더 생산적인가가 아니라 **서로 다르다**는 점

→ 큰 도시는 노동자와 기업 간 매칭을 개선하여 훈련비용과 노동비용을 감소시킴

지식의 공유

네 번째 집적의 경제는 보다 미묘하며, **지식을 공유하고 혁신을 촉진하는 편익**을 포함함

고전적 기술은 알프레드 마샬(1920)에서 유래함

한 산업이 입지를 선정했다면, 그 산업은 그곳에 오래 머물러 있을 것

동일한 숙련된 직업에 종사하는 사람들이 가까운 이웃에서부터 상호 간에 얻는 이점이 매우 큼

직업의 비밀은 더 이상 비밀이 되지 않고, 공기에 속해 있는 것 같이, 또는 아이들이 많은 것을 무의식 중에 배우는 것 같이 자연스럽게 습득할 수 있는 대상이 됨

... 만일 한 사람이 새로운 아이디어를 갖게 되면, 이는 다른 사람들에 의해 적용되고 이들 자신의 제안들과 결합됨

따라서 이는 새로운 아이디어들의 원천이 됨

→ 일부 지식파급은 한 산업 내에서 발생하지만(**지역화경제**), 이러한 파급이 종종 산업의 경계를 넘는다(**도시화경제**)

도시규모의 다른 편익 세 가지

1. **공동노동공급 joint labor supply** — 두 노동자를 가진 가구는 하나의 거주지와 두 근무지를 골라야 함. 1800년대에 (남성을 고용하는) 채광·금속 처리 기업이 (여성을 고용하는) 섬유기업 가까이 입지했고, 최근에는 **고학력 부부(power couple)**가 거대한 도시에 집중됨
2. **학습** — 인적 자본은 **모방에 의한 학습**으로 증가함. 보다 큰 도시는 보다 다양한 역할모델을 제공함. 시골에서 도시로 이주한 노동자는 시간이 지남에 따라 임금상승을 경험함
3. **사회적 상호교류** — 노동기술매칭과 유사한 **취미매칭**. 가장 좋아하는 작가의 독서동아리를, 좋아하는 춤 동아리를 찾을 가능성이 큼

02 집적의 균형규모

기업들의 전형적인 군집은 얼마나 클 것인가 · 교재 p.70~74

집적의 불경제 (agglomeration diseconomies)

집적에 따른 규모의 외부 불경제 효과

- 주택비용의 상승
- 통근비용의 상승
- 환경오염 등

→ 기업들은 보다 높은 주택비용·통근비용을 상쇄하는 보다 높은 임금을 지불함

→ 집적지 내 모든 기업에게 보다 높은 생산비용을 뜻함

이윤과 군집규모

가로축은 집적지 내 기업의 수, 세로축은 기업당 이윤

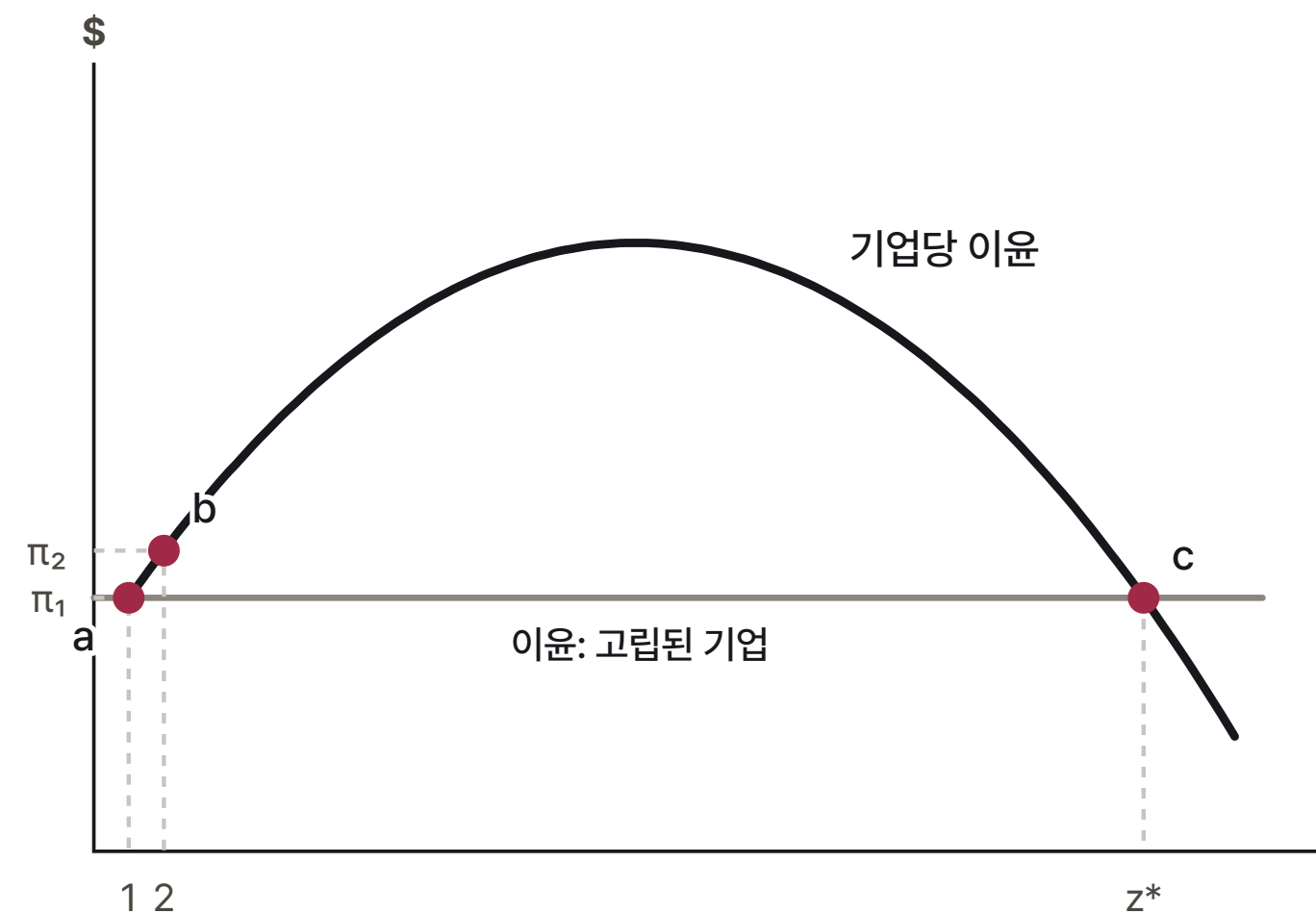
양(+)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 집적의 경제가 불경제를 능가해 이윤이 증가함

음(-)의 기울기 구간

기업 수가 늘수록 불경제가 경제를 능가하여 기업당 이윤이 감소함

→ 점 a 에서 출발해 두 번째 기업이 합류하면 점 b ($\pi_2 > \pi_1$).
집적지 이윤이 고립된 기업의 이윤을 넘는 한 기업들은 계속 합류하여 점 c 에 이름



균형 군집규모 대 효율적 군집규모

균형군집규모는 효율적인 규모를 능가함

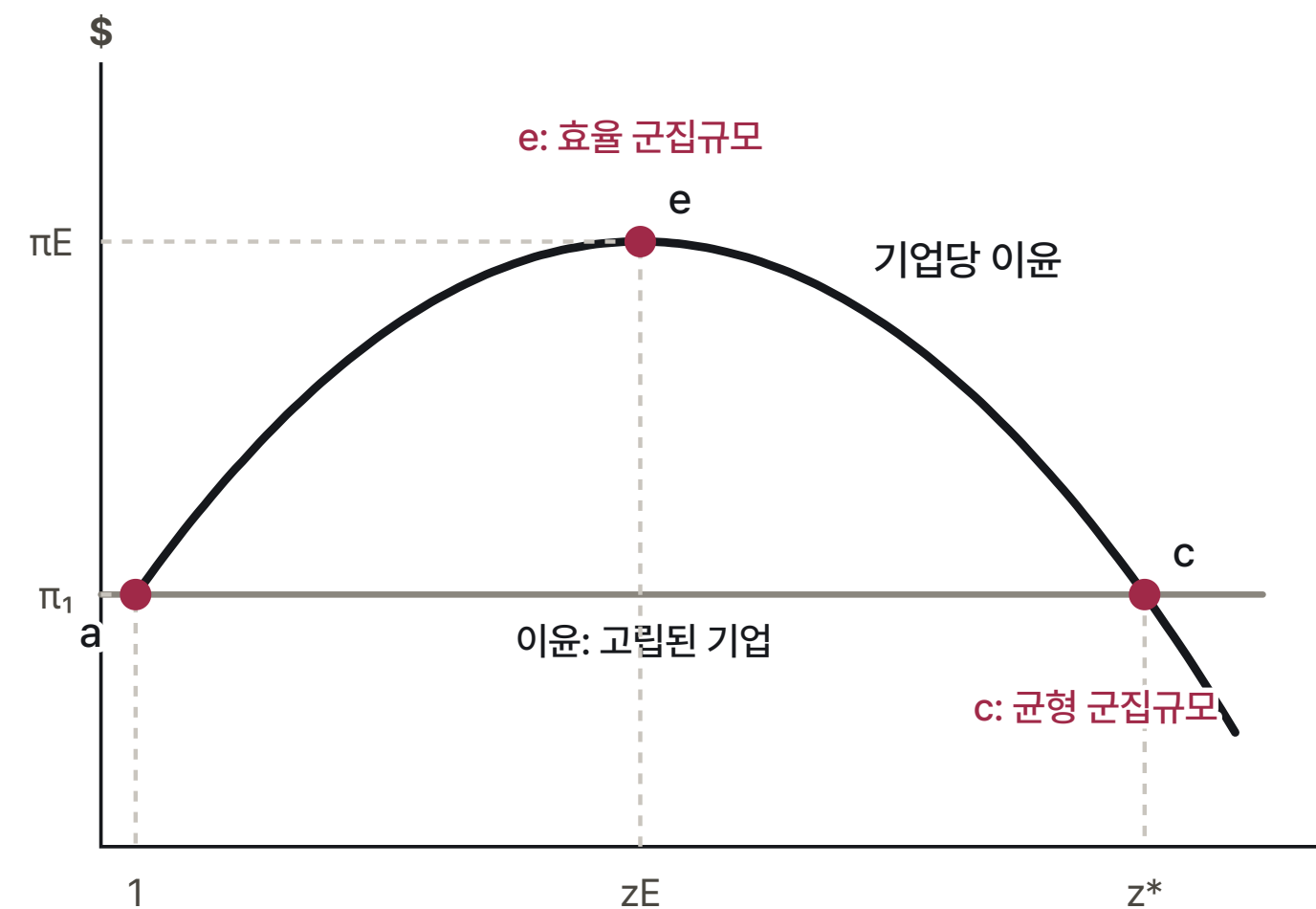
기업들이 계속 진입하면 새로운 집적지들이 생기고, 개별 군집마다 점 a 에서 점 c 로 이동하는 일이 반복됨

왜 개별 입지결정이 비효율을 낳는가

개별 기업은 집적의 경제로부터의 외적인 편익과 불경제로부터의 외적인 비용을 간과함

→ 기업의 선택이 너무나 큰 집적지를 낳음

→ 오염을 과다하게 방출하는 것과 같음



03 경험적 증거와 예시

교재 p.74~82

집적의 경제에 대한 경험적 증거

지난 수십 년간의 연구는 도시 내 기업들의 군집이 노동생산성을 증가시키고, 새로운 생산설비의 개발을 촉진하며, 고용을 증가시켰다는 충분한 증거를 제공해 오고 있다 (Combes and Gobillon, 2015)

1. 생산성 — 산업 산출물에 대한 노동생산성의 탄력성. 노동자 1인당 산출량의 백분율 변화를 산업 산출물의 백분율 변화로 나눈 것
2. 새로운 공장들 — 산업 산출량에 대한 기업 설립의 탄력성. 칼톤의 고전적 연구에서 추정된 탄력성은 **0.43** — 산업 산출물의 10% 증가가 신생 기업체 수를 4.3% 증가시킨다 (Carlton, 1983)
3. 고용성장 — 소프트웨어 고용을 1,000명 더 가지고 출발하는 우편번호 지역은 약 **12개의 더 많은 고용**을 경험함. 고용 증대는 **1마일당 약 50%의 비율로 감소**한다 (Rosenthal and Strange, 2003)

백만-달러 공장들의 경제적 효과

제조공장 유치 경쟁에서 승리한 카운티와 패배한 카운티를 비교한 연구 (Greenstone, Hornbeck & Moretti, 2010)

집적의 경제

기존 제조업 공장의 노동생산성이 **12% 증가함**

이 이득은 생산기술과 노동자 이동에서 백만달러 공장과 경제적으로 가까운 기업일수록 큼

공장 설립 5년 뒤 연간 카운티 제조업 산출량에서 추가적인 **430백만 달러**를 발생시킴

집적의 불경제

평균 임금이 약 **2.7% 증가함**

집적의 경제에서 편익을 얻는 기업들에게 이 임금 상승은 생산성 이득의 약 **13%를 상쇄함**

편익을 얻지 못하는 기업에게는 비용만 늘어남

→ 군집으로부터 가장 큰 이득을 얻는 기업들이, 상응하는 생산성 증가 없이 비용을 부담하는 기업들을 밀어냄

지식파급의 증거

지식파급이 기업들로 하여금 군집하게 한다는 증거가 존재함 (Carlton and Kerr, 2015)

지식파급은 기업의 수(보다 많은 기업 신설)를 증가시키고 총 고용을 증가시켜 군집된 산업의 규모를 증가시킴

연구들이 도출한 그 밖의 결론

1. 가장 큰 지식파급은 가장 혁신적인 산업들에서 발생함
2. 지식파급은 매우 지역적이고, 단지 수 마일의 거리 내에서 점차 소멸함
3. 작고 경쟁적인 기업들에 의한 산업 집적지에서 보다 우세하고, 일부 기업들이 지배하는 산업 집적지에서는 보다 덜 우세함

예. 실리콘밸리의 전자산업 군집(우세) · 보스턴의 루트 128(Route 128)을 따라 위치한 전자산업 군집(덜 우세)

단일-산업 집적지들

생산에서 외적인 경제가 특정 산업 내 기업들에 한정될 때, **지역화경제**는 같은 제품을 생산하는 기업들의 거대한 군집을 만듦
달튼의 카펫(41%), 프로비던스의 인조 장신구(55%), 인디애나폴리스의 승강기(20%), 로스앤젤레스의 비디오(44%)

조지아주 달튼 — 미국의 카펫수도

1895년 캐서린 에반스가 결혼선물 침대보에 실의 술을 붙이는 전통 기법을 썼음

인기를 얻어 지역수공업산업이 되었고, 터프티드 카펫 기계가 나오자 기업들이 그 기법에 익숙한 노동자와 염색·바탕천 가공 공급업체를 찾아 달튼에 모였음

중국 다탕시 — 양말

세계생산의 약 **35%**에 해당하는 연간 **120억 짝**을 생산함

노동자 20만명을 고용하는 **1만 개**의 기업이 있어 평균 기업은 20명뿐

중소기업들이 중간재 공급업체를 공동이용하고, 공동 노동풀을 쓰고, 지식을 공유하려 군집함

산업 집적지들 (1)

입지계수
location quotient

도시 총 고용에서 해당 산업이 차지하는 비율을 국가 전체에서 해당 산업이 차지하는 비율로 나눈 값
e = 그 도시의 고용 · E = 전국의 고용 · 아래첨자 i = 해당 산업
크면 그 도시에 그 산업이 크게 집중되었다는 뜻

$$LQ = \frac{e_i / e}{E_i / E}$$

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
소프트웨어 게시자	시애틀	53,800	12.3
	샌프란시스코	20,700	3.9
	산호세	16,900	6.91
	애틀란타	12,300	2.16
	매디슨	8,900	10.17
영화와 비디오	로스앤젤레스	106,800	11.74
	뉴욕	35,500	2.48
	뉴올리언즈	2,900	3.33
	브릿지포트	2,300	3.3

산업 집적지들 (2)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
음향녹음	뉴욕	3,076	2.94
	로스앤젤레스	2,718	4.09
	내쉬빌	1,936	19.23
보험청구	로스앤젤레스	3,257	1.86
	애틀란타	2,382	2.43
	라스베가스	1,030	3.04
투자은행과 증권	뉴욕	53,888	5.71
	시카고	8,381	1.52
	브릿지포트	3,782	8.42
선박건조와 보수	버지니아 비치	26,232	59.61
	모빌	5,645	49.15

내쉬빌의 음향제작 집적(1,936명)은 로스앤젤레스·뉴욕보다 작지만 **입지계수 19.23**으로 그 도시 경제에서 훨씬 큰 부분을 차지함

산업 집적지들 (3)

산업	대도시지역	2015 고용	입지계수
안과 제품	로스앤젤레스	2,953	2.82
	로체스터	1,924	29.63
	댈러스	1,837	2.28
	탬파	1,355	6.73
항공우주 제품	시애틀	91,424	12.67
	로스앤젤레스	49,934	2.48
	댈러스	32,121	2.79
	위치타	28,062	27.52
	세인트 루이스	16,228	3.57

로스앤젤레스는 영화·보험청구·항공우주·안과 제품에, 뉴욕은 음향녹음·영화·투자은행과 증권에 집적지를 가지고 있음

법인기업 본사와 기능적 특화

왜 본사가 도시에 모이는가

산업의 경계를 넘는 집적의 경제(도시화경제)를 이용함

의사결정에 필요한 정보를 주는 회계·법률 기업을 공동이용하려 군집함

회계·법률 서비스를 외부에 위탁해 중간재 공급에서 규모의 경제를 활용함

광고회사 같은 그 밖의 사업서비스업 기업도 공동이용함

맨하튼 중간 지대 · 시카고의 루프 · 샌프란시스코의 재무 지구

기능적 특화의 변화 (Duranton and Puga, 2005)

보다 작은 도시는 생산에, 거대한 도시는 관리기능에 특화되어 옴

재는 법 — 생산직 노동자에 대한 관리직 노동자의 비율

1950년 이래, 가장 큰 도시(인구 5백만 초과)는 전국 평균 +10% → 평균을 훨씬 넘는 수준

가장 작은 도시(7.5만~25만)는 평균 -2% → 평균보다 훨씬 낮은 수준

→ 멀리에서 생산설비를 관리하는 비용이 줄어 대도시 본사에서 복수

-공장 기업을 운영할 수 있게 됨

가장 큰 감축은 통신의 혁신 — 복사기 · 팩시밀리 · 이메일

제품수명주기에 따른 대도시의 집적: 보육도시

초기 — 디자인이 중요하고 새로운 개발단계일 때

대도시에 집적함

기술이 급변하고 시장이 불확실해, 하도급·공급업체가 가까이 있고 개별 접촉이 잦은 곳
이라야 대응할 수 있기 때문

→ 대도시가 보육도시 (nursery city)로 기능함

이후 — 제품디자인과 생산공정이 표준화되면

그 산업에 특화되고 임금이나 토지 임대료가 낮은 도시로 이전함

경쟁의 관건이 제품디자인에서 운송비용과 노동비용으로 옮겨 가기 때문

→ 다양한 도시는 혁신을, 특화된 도시는 효율적 생산을 낳음

예. 뉴욕의 라디오 산업 (Vernon, 1972) — 기술이 급변하던 1920년대에 모였다가 생산방식이 표준화되자 떠났음

증거 (Duranton and Puga, 2001) — 입지를 바꾼 프랑스 기업 **10곳 중 7곳 이상**이 다양한 도시에서 특화된 도시로 이전. 연구개발 93% · 제약과 화장품 88% · 정보기술 82% · 가구·식품·음료·의복 같은 덜 혁신적인 부문은 낮음

CHAPTER 05 도시들은 어디에서 생성되는가

PART 02 도시의 생성 · 교재 p.89~103

“우리는 길을 잃지 않았다. 단지 우리가 어디에 입지할 것인가에 도전을 받고 있다.”

— 미취 헤드버그

기업의 입지선정은 다차원의 주도권 경쟁(tug of war)의 결과

기업을 상이한 방향으로 끌어당기는 힘 — 낮은 **운송비용** · 생산적인 **노동자** · 외적인 경제를 창출하는 다른 **기업들** · 낮은 **에너지 비용**

01 운반-집약적 기업

운송비용이 지배적인 입지요인일 때 · 교재 p.89~94

운반-집약적 기업 (transport-intensive firm)

운송비용이 총 비용에서 상대적으로 큰 비중을 차지하는 기업

목적은 **생산요소 운송비용**(원산지→생산지)과 **생산물 운송비용**(생산지→시장)의 합인 **총 운송비용**을 최소화하는 입지를 고르는 것

1. 단일 운송가능 생산물 — 단일 생산물의 고정된 양을 생산하고 하나의 시장으로 운송함
2. 단일 운송가능 생산요소 — 하나만 원산지에서 운송됨. 나머지는 **편재(ubiquitous)**되어 어디서나 같은 값에 살 수 있음
3. 고정요소 비율 — 가격과 상관없이 하나의 방법만 씀. 요소대체가 없음
4. 고정된 가격 — 기업은 가격에 영향을 미치지 못함

→ 총 수입도 생산요소비용도 모든 입지에서 같음

→ 공간에 따라 변하는 유일한 비용은 두 운송비용

금전적 중량이 방향을 정한다

1톤의 야구방망이를 만들려면 5톤의 목재가 든다
— 중량-감소 행위

금전적 중량
= 물리적 중량 × 운송료

생산물 운송의 단위비용이 더 높지만(목재는 던져 실을 수 있고 완성된 방망이는 조심히 운반해야 한다), **생산공정에서의 중량 감소가 운송료 차이를 압도함**

표 5-1 자원-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(목재)	생산물(야구방망이)
물리적 중량(톤)	5	1
운송료(1톤-1마일당)	\$1	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$5	\$2

→ 생산요소의 금전적 중량이 더 크므로 이 기업은 **자원-지향적**

자원-지향적 기업은 원산지에 붙는다

두 운송비용

$$\text{생산요소 운송비용} = w_i \cdot t_i \cdot (10 - x)$$

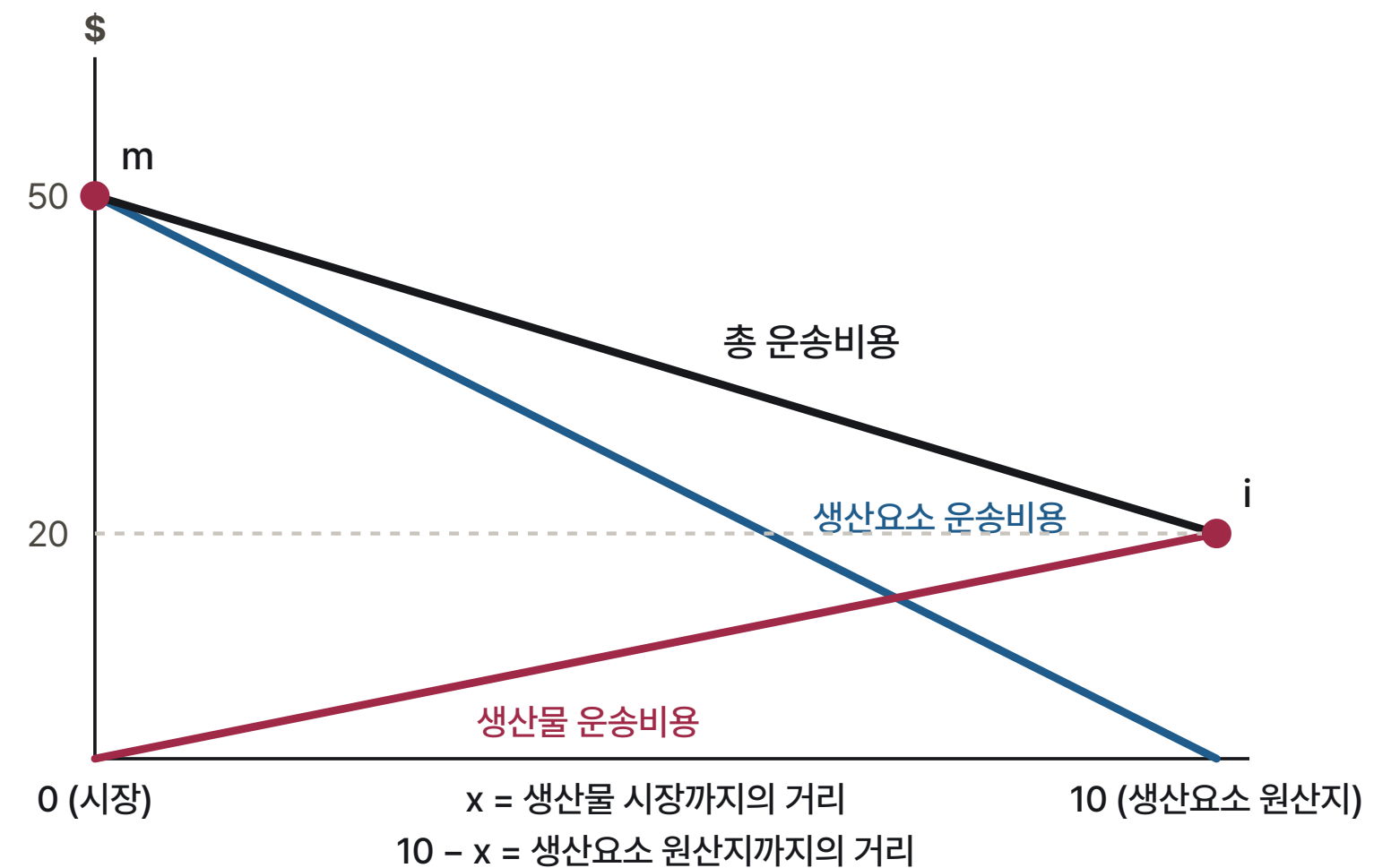
$$\text{생산물 운송비용} = w_Q \cdot t_Q \cdot x$$

w : 중량 · t : 단위 운송비 · 아래첨자 i = 생산요소, Q = 생산물

산림으로의 1마일 이동은 생산요소비용을 **5달러** 줄이고
생산물비용을 **2달러** 늘려 **3달러의 순 감소**를 낳는다

→ 총 운송비용은 생산요소 원산지에서 최소화됨

→ 사탕무-설탕공장, 양파 건조공장, 광석 가공공장이 같은 예



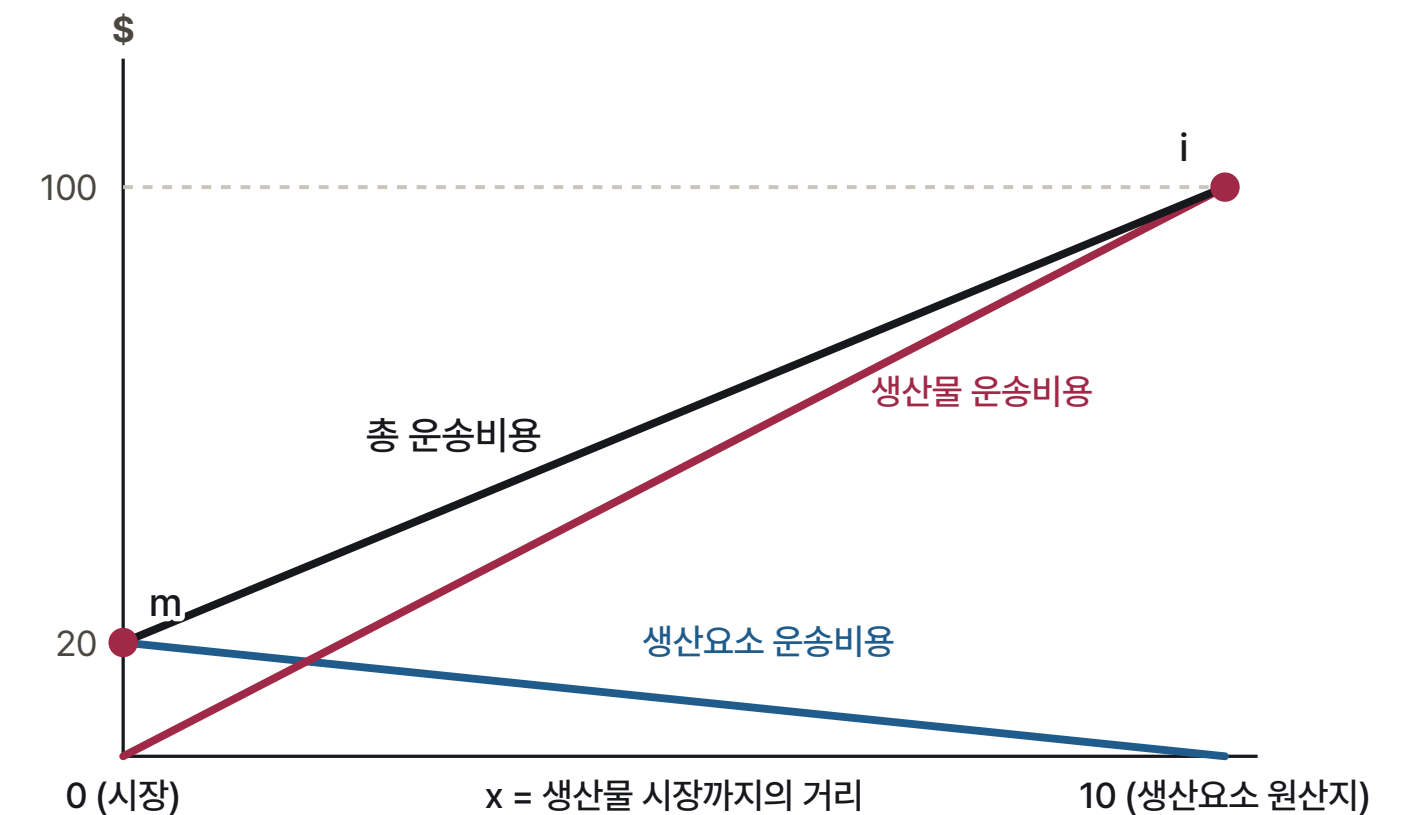
시장-지향적 기업은 시장에 붙는다

음료기업은 설탕 1톤 + 물 4톤(편재)으로 병에 든 음료수 5톤을 만든다
— 중량-증가 행위

표 5-2 시장-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(설탕)	생산물(음료수)
물리적 중량(톤)	1	5
운송료(1톤-1마일당)	\$2	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$2	\$10

시장에서 멀어지는 1마일 이동은 생산물비용을 **10달러** 늘리고 생산요소 비용을 **2달러**만 줄여 **8달러의 순 증가**를 낳는다



생산물 운송이 비싼 세 가지 경우

생산물이 더 무거워서가 아니라 **운송하는 데 더 비싸기 때문에** 시장-지향적이 됨

1. **부피가 큰 경우:** 자동차조립기업의 생산물(조립된 자동차)은 생산요소(전선 묶음, 금속판)보다 부피가 큼. 1톤의 자동차를 수송하는 비용이 1톤의 부품을 수송하는 비용을 넘음

2. **부패하기 쉬운 경우:** 제빵의 생산물은 생산요소보다 상하기 쉬워 제빵업자들을 소비자쪽으로 끌어당김

3. **위험한 경우:** 무기제조업자는 무해한 생산요소를 결합해 치명적인 생산물을 만듦. 위험한 생산물의 장거리 운송을 피해 시장 인근에 입지함

→ 거꾸로 생산요소가 부피가 크거나 부패하기 쉽거나 깨지기 쉽거나 위험하면 **자원-지향적이 됨**

→ 통조림 공장은 생과일을 냉장트럭으로 옮겨야 해서 **농장 근처에 자리함**

02 중위입지의 원리

생산요소나 시장이 여럿일 때 · 교재 p.95~99

중위입지의 원리 (principle of median location)

중위입지가 총 통행거리를 최소화함

중위입지는 통행목적지들을 두 개의 동일한 절반으로 나누어, 목적지들의 절반은 한 방향에 다른 절반은 다른 방향에 놓이게 함

도시 간 입지선택

고속도로를 따라 늘어선 다섯 도시의 공장에서 기계를 수리하는 픽스잇(Fixit)기업의 입지결정

가정

1. 모든 생산요소(도구와 부품)는 편재해 운송비용이 영(0)이다
2. 수리서비스의 가격은 고정되었고 1주일에 한 번 개별 공장을 방문한다
3. 개별 수리를 위한 공장으로의 통행은 별개의 통행을 요구함

중위입지는 어디인가

공장의 수



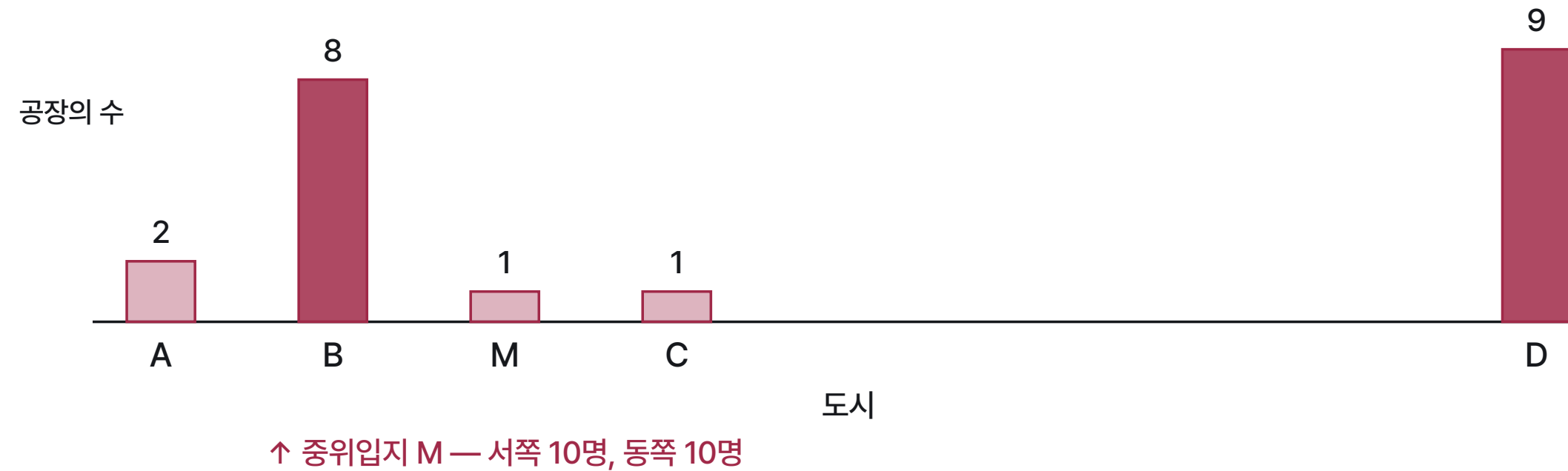
A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

중위입지는 어디인가



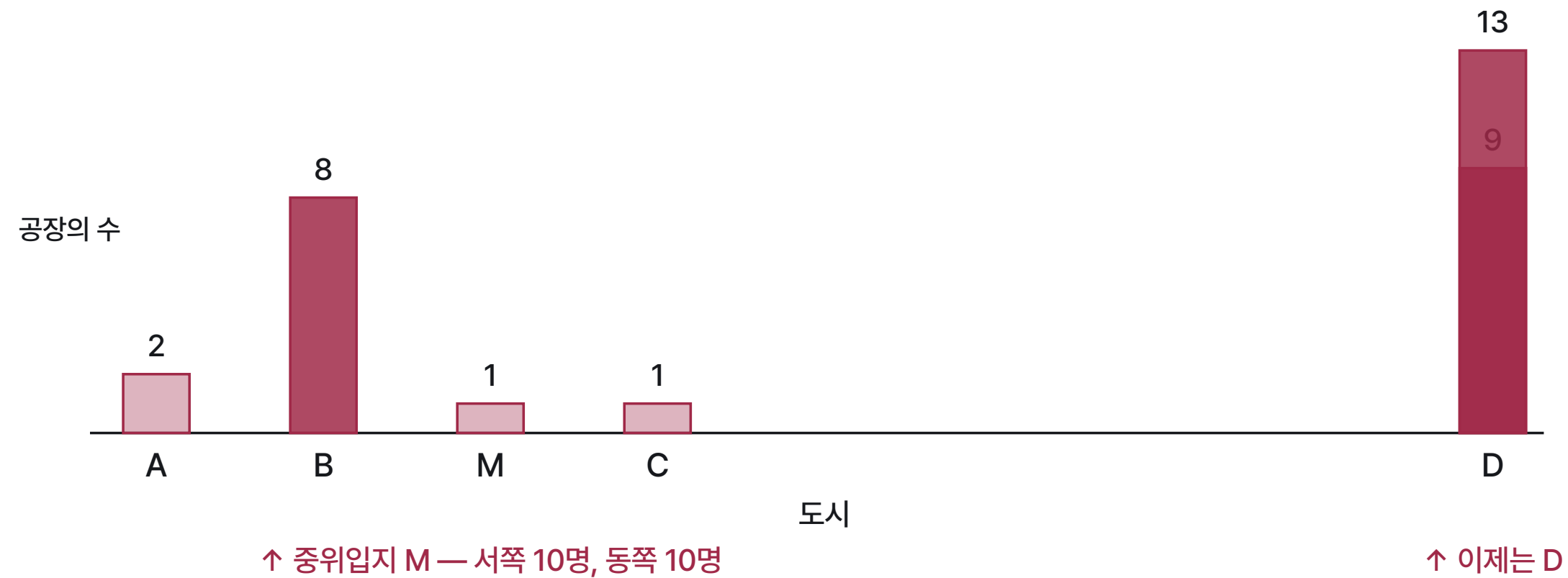
A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

중위입지는 어디인가



A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**

M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가함**

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 감

→ 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 함

고객 간 거리는 입지선택에 무관하다

도시 D가 도시 C로부터 100마일 대신 300마일만큼 떨어져 있어도 중위입지는 여전히 도시 M

픽스잇의 총 통행거리는 도시 M에서 — 보다 높은 수준에서 — 여전히 최소화됨

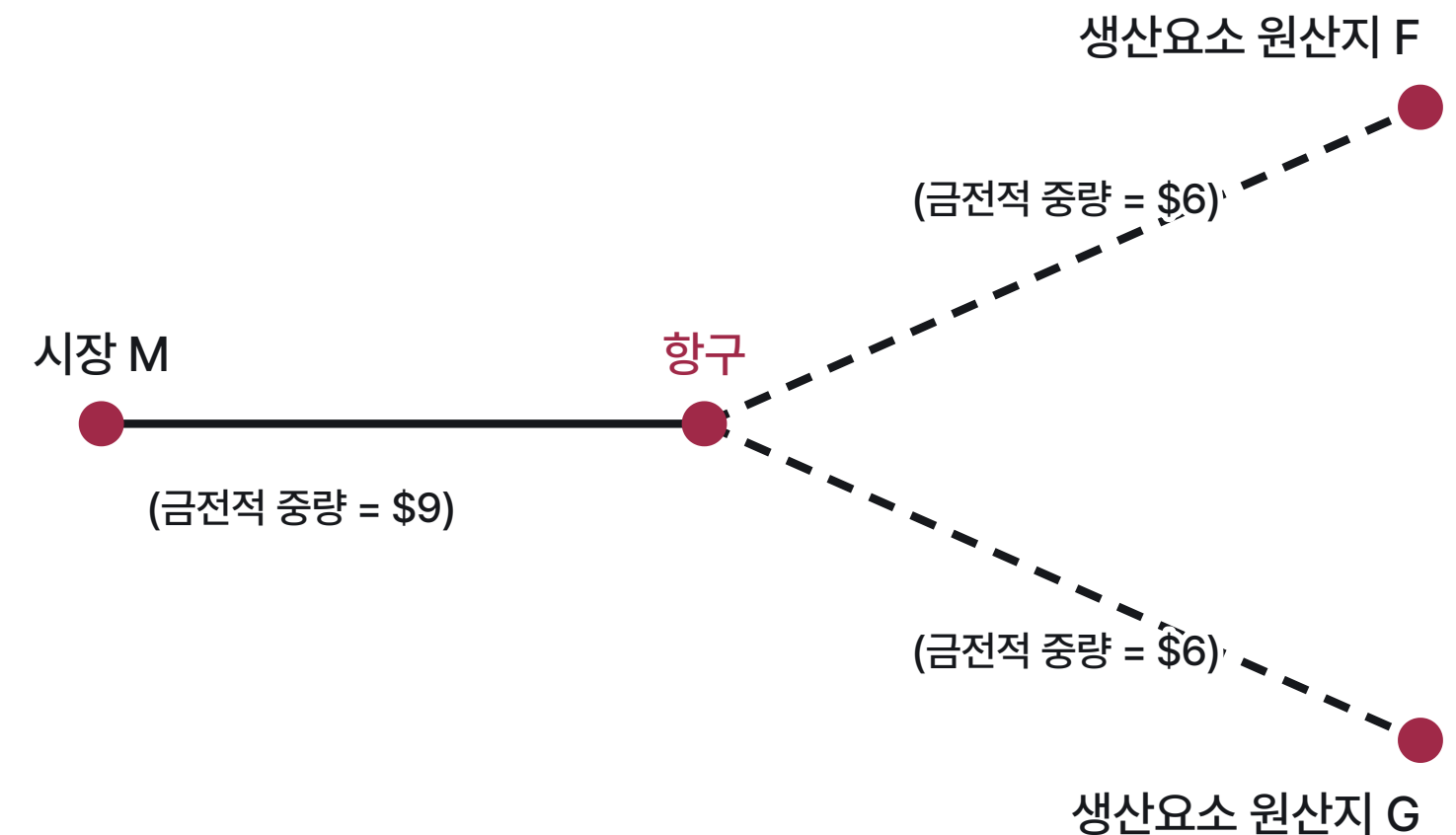
환적지점과 항구도시들

환적지점은 재화가 하나의 운송수단에서 다른 운송수단으로 옮겨지는 지점

가구공장은 지점 F에서 목재를, 지점 G에서 직물을 얻어 가구로 가공하고 지점 M의 해외시장에 판매함

생산요소의 금전적 중량 **12달러(6+6)**가 생산물의 **9달러**를 넘는 중량-감소 행위

→ 진정한 중위입지는 없지만 항구가 중위입지에 가장 가까움



항구도시들

1. 시애틀 — 1880년에 제재소마을로 출발. 서부 워싱턴주에서 벌목한 통나무를 시애틀 제재소에서 가공한 후 다른 주와 나라들로 선적하였음
2. 볼티모어 — 미국에서 제일 처음의 신흥도시(**boomtown**). 밀가루 제분소들이 주위 농업지의 밀을 가공해 서인도제도로 수출하였음
3. 버펄로 — 밀가루 제분소의 중심지. 오대호를 건너 중서부에서 밀이 오고, 버펄로에서 가공되어 철도로 동부 도시에 나갔음

→ 둘 다 밀가루 제분소마을이었으나 선박의 이용이 달랐음

→ 볼티모어는 생산물(밀가루)을 수출했고 버펄로는 생산요소(밀)를 수입했음

03 노동, 에너지, 그리고 집적의 경제

운송비용이 덜 중요해진 뒤에 남는 것 · 교재 p.99~103

운송비용이 덜 중요해졌다

역사적으로 자원-지향적 혹은 시장-지향적이었던 많은 산업에서, 이제 기업들은 **생산요소 원산지와 시장으로부터 멀리 입지함**

운송비용을 감소시킨 두 혁신 때문

1. 교통기술

빠른 해양선박과 컨테이너 기술이 선박운송 비용을 낮췄고, 철도와 트럭의 개선이 육상운송 비용을 낮췄음

보다 빠르고 효율적인 비행기가 항공운송 비용을 낮췄음

2. 생산기술

생산요소의 물리적 중량이 줄었음

1톤의 강철을 만드는 데 필요한 석탄과 광물의 양이 꾸준히 감소했는데, 개선된 생산방식과 철광석(운송되는 생산요소) 대신 고철(지역에서 구입 가능한 생산요소)의 이용 덕분

노동비용

노동은 생산비용의 대략 3/4을 차지함

노동자가 대도시 밖으로 통근하는 것은 비현실적이므로 노동은 지역 생산요소

임금과 기업활동

바티크(Bartik, 1991)은 대도시 임금에 대한 기업활동의 장기 탄력성이 **-1.0 ~ -2.0**이라고 결론짓는다 — 임금 10% 감소가 기업활동을 10~20% 증가시킴

신생기업 수의 탄력성은 약 -1.0. 임금 10% 증가가 창업을 10% 감소시킴

기후는 임금을 통해 작용함

노동자가 따뜻한 날씨를 선호한다면 내쉬균형을 위해 남부의 임금이 북부보다 낮아야 함

그렇지 않으면 남부로 이주해 같은 임금과 나은 날씨를 함께 얻으려 할 것

랩파포트(2007) — 1920년경부터 미국 주민들이 좋은 날씨를 지닌 곳으로 이주했고, 핵심 요인은 소비 편의시설로서 좋은 날씨의 가치 증가였음

→ 기업을 따라가는 노동자 대신에, 기업들이 노동자들을 따라감

에너지 기술이 입지를 바꿔 왔다

1. 물레바퀴 (19세기 전반기) — 에너지는 운송될 수 없는 지역 생산요소였음. 섬유제조업체들이 뉴잉글랜드의 시골 개울을 따라 공장을 세웠음. 물레바퀴 도시: 로웰 · 로렌스 · 홀리요크 · 루이스턴

2. 증기엔진 (19세기 후반기) — 에너지를 운송 가능한 생산요소로 만들었음. 제약은 석탄 공급. 펜실베니아 석탄탄광 인근이나 항해 가능한 수로를 따라 입지했고, 이후 철도가 노선망을 따라 공장을 낳았음

3. 전기 — 발전기는 1860년대에 향상되고 전기발동기는 1888년에 발명되었음. 벨트-기어 시스템이 개별 기계의 작은 전기발동기로 대체되었음. 첫 전기동력 공장은 나이아가라 폭포 수력발전설비에 인접했음

→ 전기의 개발은 입지결정에서 에너지의 중요성을 낮췄음

→ 다만 알루미늄은 에너지비용이 총 비용의 약 30%여서 여전히 값싼 전기를 따라감

미국의 제조업벨트 – 성장과 쇠퇴

19세기 후반에 발전했음

규모의 경제를 쓰려면 대규모의 이동 불가능한 자원(석탄·철광석)이 필요했고, 제조업벨트는 그 접근에 자연적 이점을 가지고 있었음

국가 전체 제조업 고용에서의 비중

1947년까지 70% → 2000년까지 약 40%

분산의 요인은 제조업벨트의 자연적 이점을 줄인 운송비용의 전반적 감소였음

1970~2000년 인구 변화 (Glaeser, 1991)

감소 — 디트로이트 -7% · 클리블랜드 -28% · 피츠버그 -5%

증가 — 보스턴 +11% · 미네아폴리스 +50%

갈린 것은 인적자본이었음

쇠퇴한 도시는 노동력의 대졸자 비중이 낮았고, 성장한 도시들은 높았음

지난 40년간 저숙련 단순노무 수요는 줄고 (금융·법률서비스·의료 같은) 고숙련 지식 노동 수요는 늘었음

교육받은 노동력을 지닌 도시는 그 전환에 준비가 되어 있었음

→ 대학 학위를 지닌 성인 인구 비중에 대한 **인구성장의 탄력성 1.2** — 대졸자 비중 10% 증가가 인구성장률을 12% 높임

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)